Table des matières

Chapitre 1 : Présentation du projet **2**
1 Introduction du chapitre 2
2 Présentation de l'organisme 2
2.1 L'équipe de la société 3
2.2 Services 3
3 Présentation du projet 4
3.1 Contexte du projet 4
3.2 Description du projet 4
3.3 Les objectifs 4
4 Étude de l'existant du projet 4
4.1 Description de l'existant du projet 5
4.2 Problématique 6
4.3 Critique de l'existant 7
4.4 Les solutions proposées 7
5 Méthodologie de travail 8
6 Conclusion 8

Chapitre 2 : Réalisation de l'Application **9**
1 Introduction du chapitre 9

Chapitre 1 : Présentation du projet

1 Introduction du chapitre

Dans ce chapitre, nous présentons le cadre général de notre stage au sein de HOLMENA Company for Digital Solutions. Nous introduisons l'entreprise d'accueil, ses domaines d'activité ainsi que les services qu'elle propose. Nous décrivons ensuite le projet réalisé et ses objectifs principaux. Enfin, l'étude de l'existant permet de cerner la problématique et de démontrer la valeur ajoutée de la solution développée.

2 Présentation de l'organisme

HOLMENA Company for Digital Solutions est une entreprise innovante fondée en 2024, spécialisée dans les solutions informatiques et numériques au sein de la région MENA. HOLMENA est une équipe jeune et pleine d'énergie réunie pour satisfaire les besoins de ses clients et les soutenir tout au long de leurs projets.

FIGURE 1 – Logo de HOLMENA Company for Digital Solutions

2.1 L'équipe de la société

C'est une entreprise spécialisée dans les solutions digitales, le web et l'intelligence artificielle, dirigée par une équipe fondatrice dynamique et complémentaire :

- Gérant (Fondateur & Project Manager) : Mohamed Rashad Rouine
- Direction Générale
- Direction Technique
- Service Opérations Digitales (Co-Founder & Digital Operations Specialist)
- Direction Stratégique (Co-Founder & Chief Strategic Officer)
- Service Développement & Croissance
- Service Design & Communication (Chief Designer)

2.2 Services

- Services digitaux et intégration de solutions numériques innovantes.
- Services de recherche et développement en technologies IT.
- Services de conception Web / mobile et développement d'applications performantes.
- Développement de solutions e-commerce sécurisées et évolutives.
- Services de création de contenu multimédia et gestion de présence digitale.

3 Présentation du projet

3.1 Contexte du projet

Dans le cadre de notre projet de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Mastère professionnel en intelligence artificielle & internet des objets, j'ai effectué un stage à l'entreprise HOLMENA Company for Digital Solutions afin de concevoir et développer une plateforme innovante intitulée UFitPal : Assistance intelligente en fitness et nutrition basée sur la nutrigénomique.

3.2 Description du projet

Notre projet consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente de fitness et de nutrition, capable d'offrir une expérience personnalisée et innovante aux utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. Elle propose des programmes d'entraînement et des plans nutritionnels personnalisés, qui s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

3.3 Les objectifs

Notre objectif est de créer une plateforme pour le fitness et la nutrition qui répondra aux besoins spécifiques du public MENA. En effet, l'application offre les services suivants :

- ✓ Mettre en place des programmes d'entraînement complètement personnalisés en fonction du niveau physique, des objectifs et du rythme de vie de l'utilisateur.
- ✓ Proposer des recommandations alimentaires personnalisées qui respectent les besoins énergétiques, les objectifs de santé et le mode de vie de chaque utilisateur.
- ✓ Offrir des interfaces simples et intuitives pour les différents profils (utilisateur, coach, nutritionniste, administrateur).
- ✓ Assurer l'intégrité, la sécurité et la cohérence des données à chaque mise à jour et insertion.

4 Étude de l'existant du projet

L'analyse de l'existant se divise principalement en trois parties : la description de l'existant, la critique de l'existant et la solution suggérée.

4.1 Description de l'existant du projet

L'objectif de cette partie est d'examiner les solutions existantes dans le domaine des applications de fitness et nutrition afin de mieux cerner les besoins spécifiques du projet UFitPal, et de les intégrer de manière intelligente dans sa conception et son développement.

Nous avons donc examiné les applications les plus populaires disponibles à l'échelle mondiale et dans la région MENA.

Nous citons :

— **ArabFit** est une application mobile de fitness arabophone, disponible sur iOS et Android, destinée aux utilisateurs du Maghreb et de la région MENA. Elle est conçue pour aider les utilisateurs à développer leur musculature, perdre du poids et obtenir les meilleurs résultats grâce à des exercices physiques quotidiens.

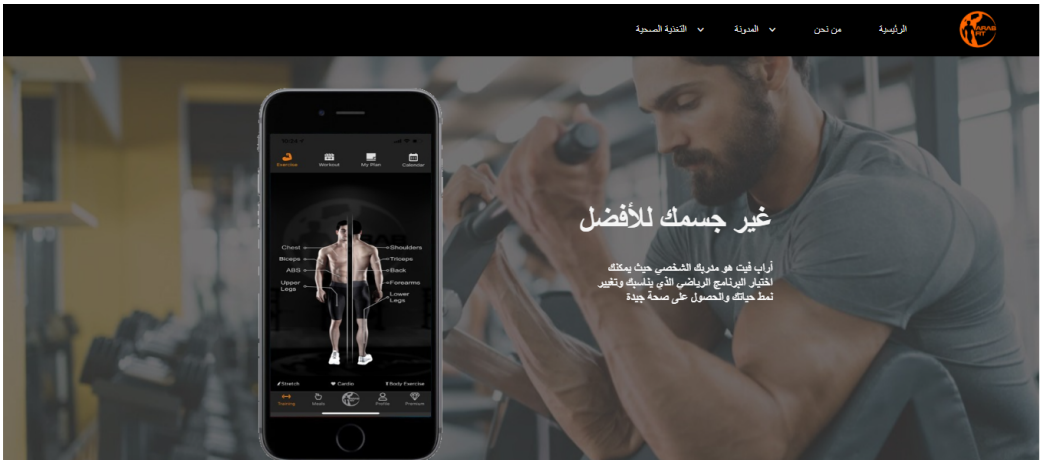

FIGURE 2 – Interface de l'application ArabFit

— **MyFitnessPal** est une application américaine de suivi nutritionnel et sportif, lancée en 2005 et rachetée par Under Armour en 2015. Elle est devenue la référence mondiale en matière de comptage calorique, s'appuyant sur l'une des plus grandes bases de données nutritionnelles au monde, enrichie par les contributions de ses utilisateurs.

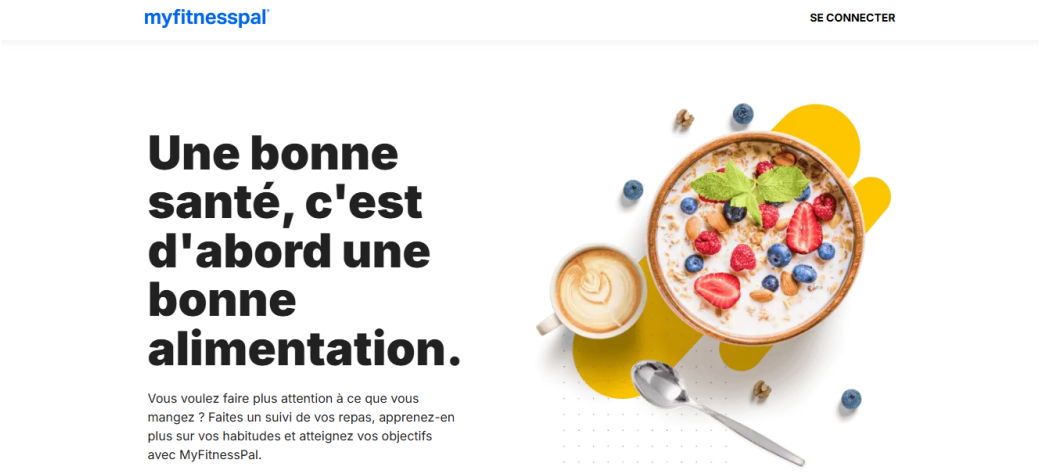

FIGURE 3 – Interface de l'application MyFitnessPal

4.2 Problématique

La région MENA est en ce moment en pleine crise de santé publique sans précédent. Elle a l'un des plus forts taux d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires au monde. . Ces maladies, étroitement liées aux modes de vie sédentaires, ont un impact économique important dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Tunisie. Face à ce constat, trois obstacles majeurs freinent l'efficacité des solutions actuelles :

- L'Échec des approches génériques

  La demande pour des solutions de bien-être numérique explose, mais l'offre reste largement dominée par des modèles standards, dits « one-size-fits-all ». Ces applications ne tiennent pas compte des spécificités biologiques et culturelles des populations arabes, telles que les variations métaboliques individuelles ou les pratiques alimentaires traditionnelles. Cette uniformité entraîne une faible adhésion des usagers et limite l'impact réel sur la santé publique.

- Le fossé génomique et scientifique

  Un défi structurel majeur provient de l'absence d'une base de données génomique spécifique à la région. Les outils existants s'appuient sur des référentiels à dominante occidentale dont la transférabilité aux populations de la zone MENA est limitée. S'il n'y a pas de validation clinique qui tienne compte des réalités génétiques locales, les conseils nutritionnels et préventifs peuvent introduire des biais systématiques et manquer de rigueur scientifique.

- La Fragmentation de l'Expérience Utilisateur

L'écosystème de la santé préventive est affecté par un cloisonnement des données. Le suivi de l'activité physique, la gestion nutritionnelle et le coaching personnalisé sont cloisonnés, ce qui rend impossible une analyse cohérente du comportement de l'utilisateur. Cette déstructuration nuit à la personnalisation et rend le parcours de soins illisible.

4.3 Critique de l'existant

L'objectif de cette étape est d'identifier les principales anomalies observées, pour analyser les causes profondes et trouver des solutions adaptées. Dans notre étude, nous avons observé les éléments suivants :

- ⋆ Personnalisation limitée, reposant sur des paramètres statiques, sans moteur d'IA adaptatif.
- ⋆ Aucun suivi nutritionnel n'est autorisé, sauf dans le cas d'une journalisation descriptive, sans analyse intelligente ni recommandations personnalisées.
- ⋆ Le suivi corporel est fréquemment partiel, se concentrant principalement sur le poids, sans intégration complète des métriques anthropométriques ni outils avancés pour visualiser la progression.
- ⋆ Ces solutions ne contiennent aucune dimension scientifique avancée, comme les données biologiques ou génétiques, ce qui limite considérablement leur capacité à évoluer vers une approche de santé de précision.
- ⋆ Il y a une limite majeure à l'absence de bases de données adaptées à la région MENA. Les recommandations sont principalement basées sur des normes nutritionnelles et physiologiques occidentales, peu représentatives des habitudes alimentaires et des spécificités biologiques locales.

4.4 Les solutions proposées

Face aux défis identifiés dans l'étude de la situation existante, notamment la fragmentation des données et le manque d'adaptation aux spécificités de la région MENA, nous proposons une solution innovante baptisée UFitPal :

- ⋆ Mise en place de programmes sportifs et nutritionnels personnalisés en fonction du profil utilisateur (âge, objectifs, contraintes), grâce à un système d'intelligence artificielle adaptatif.
- ⋆ Surveillance en temps réel de l'activité physique, des quantités alimentaires et du développement corporel, avec une base de données locale MENA incluant des plats typiques .

- ⋆ Évaluation des performances et modifications automatisées des programmes , ouverture future à la santé de précision en intègrent des informations biométriques (poids, fréquence cardiaque) et génétiques.
- ⋆ Une interface ergonomique, intuitive et multilingue qui regroupe toutes les données pour éviter la dispersion et encourager l'adhésion à long terme.

5 Méthodologie de travail

6 Conclusion

Ce chapitre a présenté une perspective globale de la société d'accueil et a analysé quelques applications qui ont des fonctionnalités similaires à celles que nous voulons développer.Nous cherchons à tirer parti de leurs avantages pour offrir notre solution.Dans le prochain chapitre, nous commençons à analyser les besoins et à concevoir le système.

Chapitre 2 : Réalisation de l'Application

1 Introduction du chapitre